55

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ЭНЕРГИЯ

Энергияның сақталу және айналу заңы

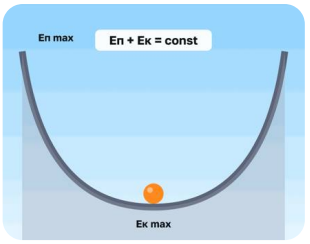
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Әткеншек төменге түскенде жылдамдайды, жоғарыға көтерілгенде баяулайды. Энергия қайда «жоғалады» және қайдан «пайда болады»?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тұйық жүйеде (үйкеліс жоқ)	**А.** υ = √(2gh).
2. Еркін құлау	**Б.** $E_k + E_p = \text{const} \rightarrow mgh_1 + mυ_1^2/2 = mgh_2 + mυ_2^2/2$.
3. Маятниктегі энергияның түрленуі	**В.** Энергия жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, тек бір түрден екіншісіне айналады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$υ = \sqrt{(2gh)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$υ$	ортадағы жарық жылдамдығы	м/с
g	_____	_____
h	биіктік	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кинетикалық энергия формуласы:**
   - (A) E = kx
   - (B) E = mgh
   - (C) E = mv
   - (D) $E = mv^2/2$

2. **2 кг дене 3 м биіктікте. Потенциалдық энергия (g=10):**
   - (A) 600 Дж
   - (B) 30 Дж
   - (C) 60 Дж
   - (D) 6 Дж

3. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Потенциалдық энергия кемиді
   - (B) Толық энергия артады
   - (C) Екі энергия да артады
   - (D) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады

4. **Жылдамдық 2 есе артса, кинетикалық энергия:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 2 есе артады
   - (D) 4 есе артады

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Энергия түрленуін жаз: құлаған алма; жоғары лақтырылған доп; су электр станциясы; садақтан атылған жебе.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

20 м биіктіктен құлаған дененің жерге жетер алдындағы жылдамдығын тап (ауа кедергісі жоқ).

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Доп 2 м биіктіктен құлап, 1,5 м-ге секірді. Механикалық энергияның неше пайызы ішкі энергияға айналды? Неліктен?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §35; 3 есеп.
- B Доп секіртіп, биіктіктерін өлшеп, энергия шығынын есептеу.
- C Энергия сақталу заңын ашқан ғалымдар (Майер, Джоуль) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Энергияның сақталу және айналу заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула υ = √(2gh): υ — ортадағы жарық жылдамдығы, м/с; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; h — биіктік, м

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $E_p \to E_k$; $E_k \to E_p$; $E_p \to E_k$ → электр энергиясы; серіппенің E_p → жебенің E_k.

В деңгейі: υ = √400 = 20 м/с.

С деңгейі: 25% (0,5/2); соғылу кезіндегі деформация мен ауа кедергісі – жылуға.